

2h e 9 min

8.6 Radiação do corpo negro

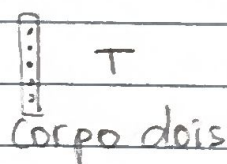
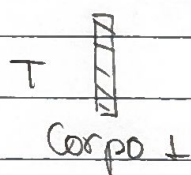
(*) pelo corpo que absorve

Um dos exemplos de aplicação da estatística de Bose-Einstein é o da radiação do corpo negro. Este exemplo além de relacionar conceitos de estatística, contém também conceitos de eletromagnetismo, mecânica quântica e relatividade. Como alguns dos conceitos são difíceis de demonstrar e o interesse do exemplo, para não, e a estatística tomarei como postulado alguns resultados difíceis de demonstrar que o leitor poderá assumir também ou consultar bibliografias das respectivas áreas de física/matemática.

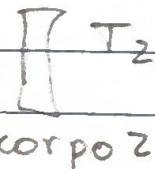
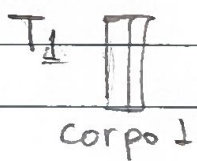
Podemos definir corpo negro como um absorvedor perfeito de radiação eletromagnética. Partindo dessa definição podemos deduzir várias consequências criando certos cenários hipotéticos.

1. Considere dois corpos negros no vácuo como na esboço da figura 2. Considere que os dois corpos estão em equilíbrio térmico e são feitos de materiais diferentes. Como estão em equilíbrio térmico a sua temperatura não muda, assim toda a energia que absorvem da emissão do outro corpo tem de ser emitida (*) como consequência no equilíbrio um absorvedor perfeito é um emissor perfeito e a energia emitida não terá dependência do material de que o corpo negro é feito.

2. Considere novamente dois corpos negros, mas que desta vez se encontram a diferentes temperaturas. Pelo 2º postulado da estatística o sistema irá evoluir para o equilíbrio, e portanto a energia emitida pelo corpo com maior temperatura terá de ser maior para que as temperaturas entre os corpos se igualem. Assim a energia emitida por um corpo negro será de alguma forma dependente da sua temperatura.



Situação 1



Situação 2

figura 2

Um modo de obter um corpo negro quase perfeito é fazendo uma pequena fenda numa caixa com dimensões razoáveis, ver figura n. A radiação que entra em seguida, ao invés disso irá colidir muitas vezes com as paredes da caixa. Ainda que o fator de reflexão, a , seja pequeno ao final de um certo número de colisões, n , a radiação será quase totalmente absorvida, fazendo da fenda um absorvedor de radiação eletromagnética quase perfeito.

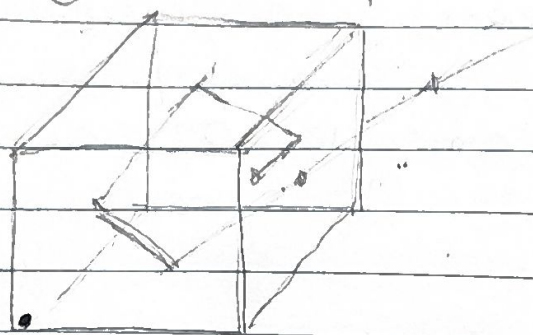


Figura n

Calculamos que fração de radiação que entrou não foi absorvida ao final de n colisões, sabendo que se antes de colisão tínhamos uma fração X (como ao (*)

	antes de colisão	depois de colisão
colisão 1	$\downarrow$	$1 - ax$
colisão 2	$1 - a$	$(1 - a) - a(1 - a) = (1 - a)^2$
colisão 3	$(1 - a)^2$	$(1 - a)^2 - a(1 - a)^2 = (1 - a)^3$
...	...	...

(*) como é absorvida uma fração a , ou seja ax , após a colisão sobresta $x - ax$ de radiação

Assim ao final de n colisões sobresta $(1 - a)^n$. Se a cada colisão for absorvida apenas 10% de radiação eletromagnética incidente, ao final de 50 colisões sobresta uma fração

$$(1 - 1/10)^{50} = 0,005$$

Ou seja apenas 0,5% de radiação total que entrou. (*)

Um dos resultados que vou aceitar como verdadeiro sem demonstrar é o facto de a radiação eletromagnética na nossa caixa poder ser pensada como um campo que resulta da sobreposição de ondas estacionárias que se comportam como osciladores harmónicos com 2

graus de liberdade, dando origem, segundo a estatística não quântica, a modos com energia kT . Segundo a mecânica clássica podem existir infinitos modos dentro da caixa o que conduziria a uma energia infinita. No entanto não somos capazes de lidar com uma quantidade infinita de energia quando vemos ver ao longo o baseado com fatos. Esse desacordo entre a teoria e a experiência é chamado de catástrofe ultravioleta.

A solução para a catástrofe ultravioleta é aceitar/demonstrar que de acordo com a mecânica quântica os osciladores dentro da caixa só podem tomar energias

$$E_m = m h f \quad \text{com } m = 0, 1, 2, \dots$$

donde origem a função de partição para o sistema de um oscilador

$$Z = 1 + e^{-\beta h f} + e^{-2\beta h f} + \dots = \sum_{m=0}^{\infty} (e^{-\beta h f})^m$$

Esse soma infinita tem como resultado

$$Z = \frac{1}{1 - e^{-\beta h f}}$$

Utilizando a função de partição podemos calcular a energia média de um oscilador

$$E = - \frac{1}{Z} \frac{\partial Z}{\partial \beta} = - (1 - e^{-\beta h f}) \cdot (-1) (1 - e^{-\beta h f})^{-2} \cdot (h f) e^{-\beta h f}$$

$$= \frac{h f}{e^{\beta h f} - 1}$$

(*) que em média ocupam

Podemos pensar que a energia vem em unidades de $h f$ de maneira que o campo pode ser pensado como partículas chamadas fótons. Assim o número de fótons (*) o mesmo sistema composto por um modo de oscilação, é dado por

$$\bar{n}_{pe} = \frac{\text{Energia média do modo}}{\text{Energia do fóton } h f} = \frac{1}{e^{\beta h f} - 1}$$

3h e 10mm principal
1h e 15mm secundário

$$\bar{n}_{pe} = \frac{1}{e^{\beta h f} - 1}$$

Esta fórmula é chamada de distribuição de Planck.

3/08/2026

De acordo com a distribuição de Planck modos com comprimento de onda pequeno, ou seja de maior frequência (*) têm ocupações médias praticamente nulas ou inexistentes

(*) com $h f \gg k_B T$

$$\lim_{f \rightarrow \infty} \bar{n}_{pe} = \lim_{f \rightarrow \infty} \frac{1}{e^{\frac{h f}{k_B T}} - 1} = \frac{1}{\infty - 1} = \frac{1}{\infty} = 0$$

Dessa maneira o número de osciladores que ^{de facto} contribuem para a energia dentro da caixa é finito e a catástrofe ultravioleta não ocorrerá.

Se repararmos a distribuição de Planck é na verdade a distribuição de Bose-Einstein se tomarmos $E = h f$ e $\mu = 0$. Mas porque razão o potencial químico para fótons deveria ser nulo? Pensando na entropia sabemos que ^{xi} no equilíbrio ele atinge o máximo com T e V mantidos constantes

(*) (*) (Y)

$$\left(\frac{\partial S}{\partial N} \right)_{E, V} = 0 \quad (\text{no equilíbrio})$$

e como o potencial químico pode ser definido como

$$\mu = -T \left(\frac{\partial S}{\partial N} \right)_{E, V}$$

Chegamos ao potencial químico para fótons

$$\mu_\gamma = 0$$

Energia média total e contagem sobre estados

Agora que sabemos quantos fótons temos num modo de oscilação dentro, podemos perguntar-nos acerca de características da caixa, como a sua energia total. Para isso assim como fizemos em 8.5 teremos de determinar o número de modos que existem.

Toda a dedução de partícula numo caixa realizada em 8.5 continua válida

e por isso o resultado

$$k_m = \frac{\pi m}{L}$$

Com m um número inteiro positivo e L a dimensão da caixa. Assim como a mota complementar 9.3 (continua) válida e portanto

$$\lambda_m = \frac{2L}{m} \quad \text{e} \quad p_m = \frac{h m}{2L}$$

Podemos escrever assim a energia do fóton ϵ , tomando como a verdadeira para o luz a relação $f = c/\lambda$, onde c é uma 'constante' e o valor para a 'velocidade da luz'

$$\epsilon = h f = \frac{h c}{\lambda} = \frac{h c m}{2L}$$

Assim para três dimensões

$$\epsilon = \frac{h c}{2L} \sqrt{m_x^2 + m_y^2 + m_z^2} = \frac{h c m}{2L}$$

m_x, m_y, m_z inteiros positivos

onde desta vez uso m para a magnitude do vetor $\vec{m}$ assim como em 8.5.

Assim a energia total pode ser escrita como

$$U = \sum_{\text{todos os modos}} \left[\text{energia do fóton} \times \text{ocupação média do modo} \right]$$

Aqui podemos novamente pensar o número total de estados é igual ao volume de $1/8$ de uma esfera no espaço dos m , em que cada ponto (m_x, m_y, m_z) possível representa um estado assim como fizemos em 8.5. No entanto desta vez o raio da esfera é infinito

$$U = 2 \cdot \int_0^\infty \int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} m^2 \sin \theta \cdot \frac{h c m}{2L} \frac{1}{e^{\beta h c m / 2L} - 1} d\phi d\theta dm$$

O fator 2 vem da aceitação que cada valor $\vec{m}$ possível representa na verdade 2 estados possíveis, devido à luz possuir duas polarizações independentes. Novamente relembro que o leitor não precise aceitar podendo consultar outras bibliografias.

Como

$$\int_0^{\pi/2} \int_0^{\pi/2} \sin \theta d\theta d\phi = \frac{\pi}{2} \cdot [-\cos(\frac{\pi}{2}) + \cos 0] = \frac{\pi}{2}$$

podemos simplificar a energia total

$$U = \int_0^{\infty} \frac{h c m^3 \pi}{2L} \frac{1}{e^{\beta h c m/2L} - 1} dm$$

fazendo a mudança de coordenadas para ϵ com

$$\epsilon = \frac{h c m}{2L} \quad e$$

$$d\epsilon = \frac{h c}{2L} dm$$

chegamos a

$$U = \int_0^{\infty} \frac{8\pi V \epsilon^3}{h^3 c^3} \frac{1}{e^{\beta \epsilon} - 1} d\epsilon \quad \text{ou} \quad \frac{U}{V} = \int_0^{\infty} \frac{8\pi \epsilon^3}{h^3 c^3} \frac{1}{e^{\beta \epsilon} - 1} d\epsilon$$

Lei de Wien

O integrando de U/V é a densidade de energia por unidade de energia de fóton, ou chamado também de espectro de fótons

$$u(\epsilon) = \frac{8\pi}{h^3 c^3} \frac{\epsilon^3}{e^{\beta \epsilon} - 1}$$

podemos escrever u em função de λ lembrando que ao serem integrados no mesmo intervalo devem produzir o mesmo resultado, isto é a mesma densidade de energia.

$$u_{\epsilon}(\epsilon) |d\epsilon| = u_{\lambda}(\lambda) |d\lambda|$$

assim

$$u_{\lambda}(\lambda) = \frac{8\pi}{h^3 c^3} \frac{\epsilon^3}{e^{\beta \epsilon} - 1} \left| \frac{d\epsilon}{d\lambda} \right|$$

como

$$\epsilon = \frac{h c}{\lambda} \quad \text{então} \quad \frac{d\epsilon}{d\lambda} = - \frac{h c}{\lambda^2}$$

substituindo acima

$$u_{\lambda}(\lambda) = \frac{8\pi}{\lambda^3} \frac{1}{e^{\beta h c / \lambda} - 1} \left| - \frac{h c}{\lambda^2} \right| = \frac{8\pi h c}{\lambda^5} \frac{1}{e^{\beta h c / \lambda} - 1}$$

Achamos agora o comprimento de onda λ ,
tome o valor máximo, isto é

$$\frac{dU_{\lambda}(\lambda)}{d\lambda} = 0 \Rightarrow -\frac{5C}{\lambda^6} \frac{1}{e^{a/\lambda} - 1} + \frac{C}{\lambda^5} \frac{e^{a/\lambda}}{(e^{a/\lambda} - 1)^2} \cdot \left(\frac{a}{\lambda^2}\right) = 0$$

onde $C = 8\pi hc$ e $a = \beta hc$
Simplificando

$$5 - \frac{a}{\lambda} \frac{e^{a/\lambda}}{e^{a/\lambda} - 1} = 0 \Rightarrow 5 - n \frac{e^n}{e^n - 1} = 0$$

tomando $n = a/\lambda$

$$5e^n - 5 - ne^n = 0$$

esta é uma equação onde não conseguimos isolar
o n com operações elementares. Teremos por isso de
resolver a equação por métodos numéricos. Uma maneira
que poderá interessar pessoas que gostam de programação
está descrita na nota complementar 9.4.

O resultado a que chegamos é

$$n = 4,97$$

e como

$$n = \frac{a}{\lambda} \text{ com } a = \frac{hc}{k_B T}$$

chegamos a

$$4,97 \approx \frac{hc}{\lambda k_B T} \Rightarrow \lambda k_B T \approx \frac{hc}{4,97}$$

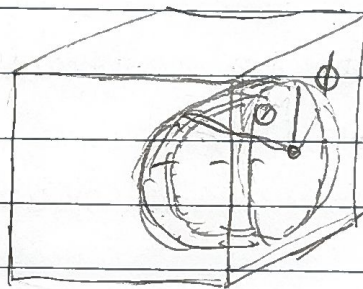
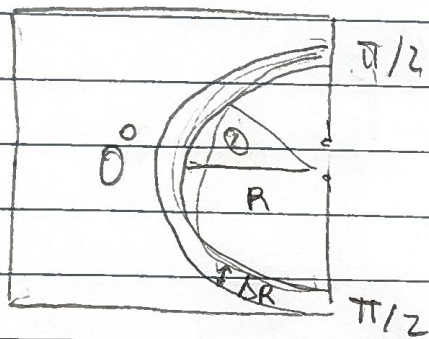
e finalmente a Lei de Wien é dada por

$$\lambda_m T \approx 2,898 \times 10^{-3} \text{ mK}$$

Esta lei é muito útil pois permite determinar a
temperatura de um corpo através do seu espectro.

Fotões a escapar da caixa e Lei de Stefan-Boltzmann
 Nesta secção o objetivo será achar a quantidade de radiação que escape pelo fundo do nosso corpo negro. Assumindo que os fotões no vácuo viajam todos à mesma velocidade, independentemente do seu comprimento de onda, fotões de baixa energia e alta energia terão a mesma probabilidade de escapar pelo buraco. Assim o espectro da radiação que escapa é o mesmo da radiação no interior da caixa.

Os fotões que conseguem escapar pela fenda num intervalo dt , estiveram apontados em direcção à fenda. Portanto todos os electrões que escapam vivem dentro de uma casca hemisférica de raio $R^{(*)}$, onde R depende do momento que olhamos para o sistema, ver figura n.



Dá uma
caprichada

figura n:

(*) e espessura dr

É do nosso interesse, portanto, conseguir determinar a quantidade de energia presente num volume infinitesimal de casca hemisférica.

(**) Começamos pelo volume infinitesimal. A espessura dr pode ser escrita como $c dt$, pois dr é a distância percorrida pelos fotões no intervalo dt .

(**) Usamos coordenadas esféricas para descrever os pontos da casca. Assim θ é o ângulo que varia entre o topo e o fundo da caixa quando vista lateralmente, e ϕ o ângulo que varia no plano da caixa que contém a fenda.

Mantendo ϕ fixo e considerando o esquema da figura n, usando uma regra de 3

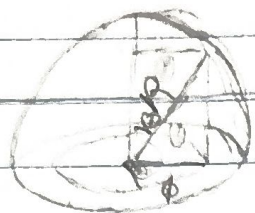
$$\begin{array}{lcl} 2\pi R \text{ (perímetro)} & \longrightarrow & 2\pi \text{ (ângulo máximo)} \\ \text{comprimento infinitesimal} & \longrightarrow & d\theta \\ \text{Simil segundo } \theta & & \end{array}$$

Assim,

$$\text{Comprimento infinitesimal} = R d\theta$$

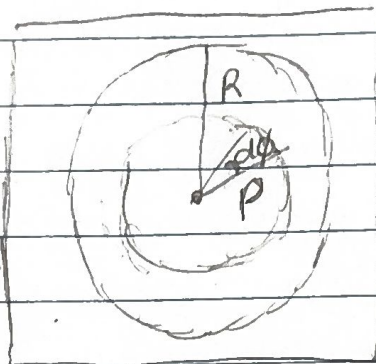
segundo θ

Agora mantendo θ fixo e variando ϕ



plano do
furo

figura n



plano do furo visto
de frente

Da mesma forma segundo a figura n

$$\text{Comprimento infinitesimal} = d\phi \cdot \rho$$

segundo ϕ

Onde

$$\sin \theta = \frac{\rho}{R} \Rightarrow \rho = R \sin \theta$$

Logo o volume infinitesimal da casca esférica é dado por

$$dV = (c \cdot dt) \cdot (R \cdot d\theta) \cdot (R \sin \theta d\phi)$$

(* figura de volume

Como já vimos a densidade de energia é dada por

$$\frac{U}{V} = \int_0^{\infty} \frac{8\pi E^3}{h^3 c^3} \frac{1}{e^{E/KT} - 1} dE$$

mudando de variáveis para $n = E/KT$ com $dE = KT dn$ podemos escrever

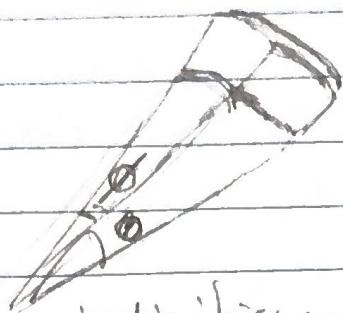
$$\frac{U}{V} = \frac{8\pi (KT)^4}{h^3 c^3} \int_0^{\infty} \frac{n^3}{e^n - 1} dn$$

Como o integral é difícil de avaliar e o que nos interessa é a estatística, vou tomar

$$\int_0^{\infty} \frac{n^3}{e^n - 1} dn = \frac{\pi^4}{15}$$

ficando com a densidade de energia escreva na forma

$$\frac{U}{V} = \frac{8\pi^5 (KT)^4}{15 h^3 c^3}$$



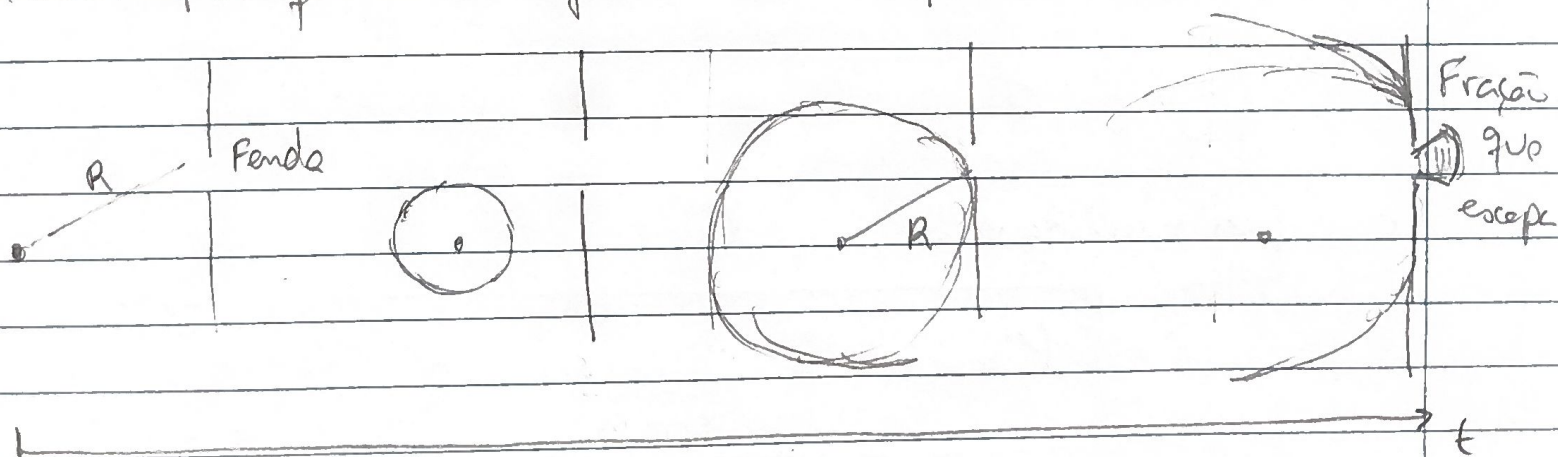
(*) figura volume infinitesimal

A energia num volume infinitesimal do espaço é dada por:

$$\frac{\text{energia}}{\text{volume infinitesimal}} = \frac{U}{V} \epsilon R^2 \sin \theta dt d\theta d\phi$$

Mas nem toda a energia presente nesse volume vai escapar pelo buraco. Imagino, por exemplo, um fóton encaixado ao plano do fundo no topo da caixa. Não existe nenhuma direção possível de velocidade que faça o fóton escapar da caixa. Para esse fóton a área aparente do fundo é nula. Podemos ver, ainda, a energia de volume infinitesimal como uma casca esférica que vai aumentando o seu raio à medida que o tempo avança (***) como descrito no diagrama a baixo

(***) isto porque os fótons se espalham em todas as direções.



Logo a probabilidade de a radiação escapar é dada por

$$P_{\text{escapar}} = \frac{\text{Área aparente do fundo}}{4\pi R^2}$$

11h e 33min

O problema aqui é como achar a área aparente.
O esquema abaixo ajuda a visualizar como determinar a área aparente.

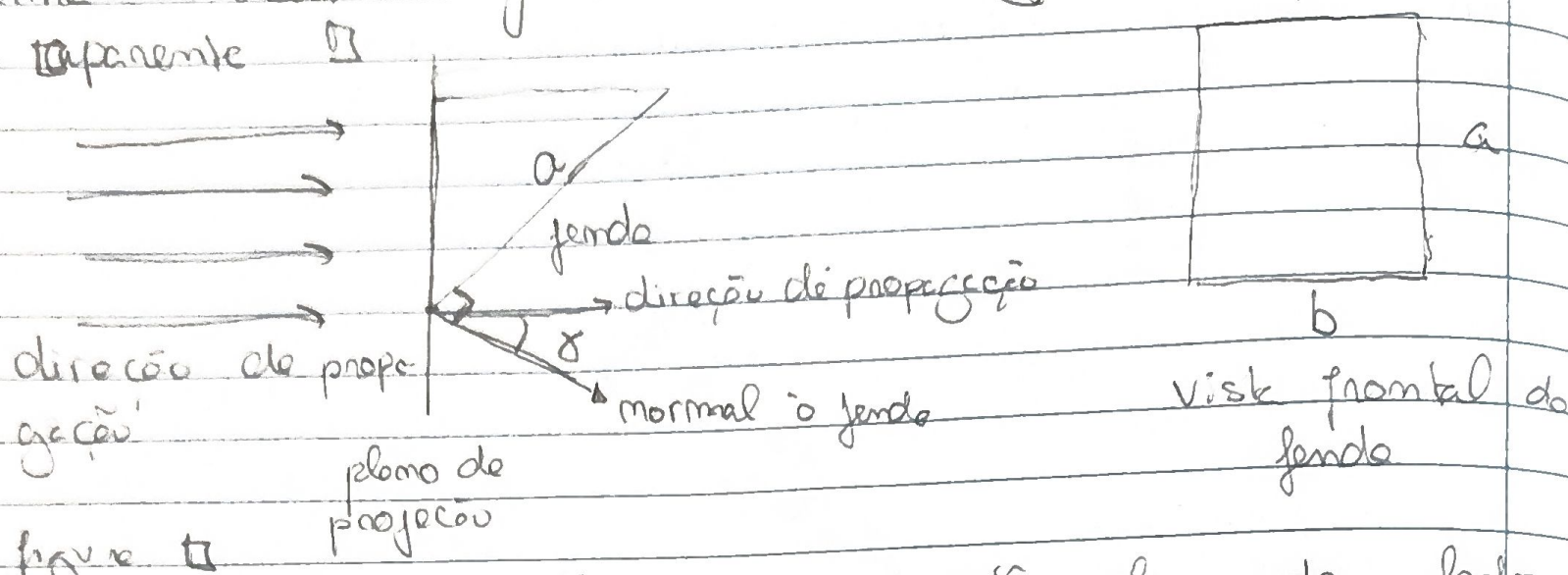
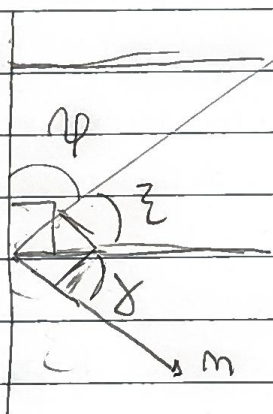


figura II

Se considerarmos a fenda um retângulo de lados a e b e δ o ângulo entre a direção de propagação e a normal ao plano, então a altura do retângulo vista pela radiação é o comprimento coberto no plano de projeção, ver figura *

$$\text{área aparente da fenda} = a \cos \theta$$



como $\varphi + \zeta = 90^\circ$ e $\delta + \zeta = 90^\circ$
logo $\delta = \varphi$

figura *

Como a probabilidade

$$P_{\text{escapar}} = \frac{b a \cos \theta}{4\pi R^2} = \frac{A \cos \theta}{4\pi R^2}$$

Onde A é a área real da fenda.

8/8/2026

A energia do volume infinitesimal que escapa pelo fendo é

$$\text{energia em } dV \text{ que escapa} = \frac{A \cos \theta}{4\pi} \frac{U}{V} c \sin \theta dt d\theta d\phi$$

Para achar a energia total que escapa num intervalo dt basta integrar sobre os ângulos.

$$\text{com } \int_0^{2\pi} d\phi = 2\pi$$

e tomando $u = \sin \theta$, $du = \cos \theta d\theta$

$$\int_0^{\pi/2} \sin \theta \cos \theta d\theta = \int_0^1 u du = \frac{u^2}{2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2}$$

assim, a energia total que escapa num intervalo dt é dada

$$\boxed{\text{energia total que escapa} = \frac{A U c dt}{4 V}}$$

Se dividirmos a relação anterior pela área e o intervalo de tempo dt , obtemos a potência por unidade de área ou poder emissivo total do corpo negro

$$\boxed{E(T) = \frac{c U}{4 V} = \frac{2\pi^5 K_B^4 T^4}{15 h^3 c^2} = \sigma T^4}$$

A equação acima é conhecida como Lei de Stefan-Boltzmann e σ como a constante de Stefan-Boltzmann.

$$\sigma = \frac{2\pi^5 K^4}{15 h^3 c^2} = 5,67 \times 10^{-8} \frac{W}{m^2 K^4}$$

A lei de Stefan-Boltzmann mostra que o poder emissivo total de um corpo negro é proporcional à quarta potência da temperatura.

Na prática não existem absorvedores perfeitos, há sempre uma parte da radiação que é refletida. Assim podemos definir um parâmetro, ϵ , que permite avaliar o quanto um corpo real se aproxima de um corpo negro.

$$\varepsilon = \frac{E_{\text{corpo}}}{E_{\text{corpo negro}}}$$

esse parâmetro é chamado de emissividade, e o poder emissivo do corpo real pode ser escrito por

$$E(T) = \varepsilon \sigma T^4$$